தீர்வு:

(i) தொகை, $A = P\left(1+\frac{r}{100}\right)^n$

$= 4000\left(1+\frac{5}{100}\right)^2$

$= 4000 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20}$

$A = ₹4410$

∴ கூட்டுவட்டி, $C.I = A - P = 4410 - 4000 = ₹410$

(ii) தொகை, $A = P\left(1+\frac{r}{200}\right)^{2n} = 5000\left(1+\frac{4}{200}\right)^{2\times\frac{3}{2}} = 5000 \times \frac{51}{50} \times \frac{51}{50} \times \frac{51}{50}$

$= 51 \times 10.2 \times 10.2$

$= ₹5306.04$

∴ கூட்டுவட்டி, $C.I = A - P = 5306.04 - 5000$

$= ₹306.04$

(iii) $A = P\left(1+\frac{a}{100}\right)\left(1+\frac{b}{100}\right)$

$= 30000\left(1+\frac{7}{100}\right)\left(1+\frac{8}{100}\right)$

$= 30000 \times \frac{107}{100} \times \frac{108}{100}$

$= ₹34668$

∴ கூட்டுவட்டி, $C.I = 34668 - 30000 = ₹4668$

(iv) $A = P\left(1+\frac{r}{100}\right)^a\left(1+\frac{\frac{b}{c}\times r}{100}\right) = 10000\left(1+\frac{8}{100}\right)^2\left(1+\frac{\frac{3}{4}\times 8}{100}\right)$

$= 10000\left(\frac{27}{25}\right)^2\left(\frac{53}{50}\right)$

$= 10000 \times \frac{27}{25} \times \frac{27}{25} \times \frac{53}{50}$

$A = ₹12363.84$

∴ கூட்டுவட்டி, $C.I = 12363.84 - 10000$

$= ₹2363.84$

4.4.1 கூட்டுவட்டிச் சூத்திரத்தின் பயன்பாடுகள்

கூட்டுவட்டிச் சூத்திரமானது பின்வரும் சூழல்களில் பயன்படுகிறது.

(i) மக்கள் தொகை அதிகரிப்பை $\left[P\left(1+\frac{r}{100}\right)^n\right]$ அல்லது குறைவைக் $\left[P\left(1-\frac{r}{100}\right)^n\right]$ காணப் பயன்படுகிறது.

04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 142 20/11/2022 15:17:31